

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Passievruchtaroma in sauvignon blanc

1 maximumscore 3



- $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ voor de pijl en CO_2 na de pijl 1
- $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}/\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ na de pijl 1
- de elementbalans juist in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

indien een of meer juiste structuurformules zijn gebruikt in plaats van de juiste molecuulformules 2

2 maximumscore 2

Glu(taminezuur)

Voorbeelden van een juiste toelichting zijn:

- Cysteïne en glycine hebben geen carboxylgroep/ COOH -groep (en ook geen NH -groep) in de restgroepen (en glutaminezuur wel, waardoor glutaminezuur via de restgroep peptidebindingen kan vormen).
- De restgroepen van cysteïne en glycine kunnen niet via een condensatiereactie reageren (en de restgroep van glutaminezuur wel).

- glu(taminezuur) 1
- juiste toelichting 1

3 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- Enzymen zijn specifiek/selectief.
- Het enzym van stap 1 katalyseert maar één soort reactie (alleen de omzetting van glutathion-3-MH).
- Het enzym dat stap 1 katalyseert kan niet aan 3-MH-Cys-Gly binden.
- De ruimtelijke structuur van glutathion-3-MH en 3-MH-Cys-Gly is anders (waardoor het enzym stap 2 niet kan katalyseren).



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

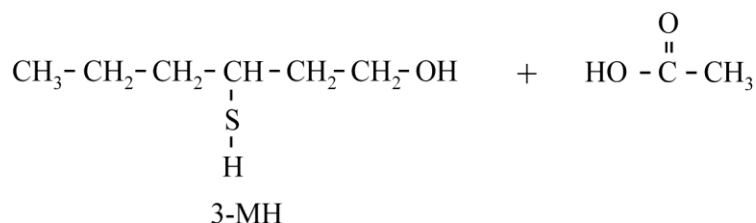
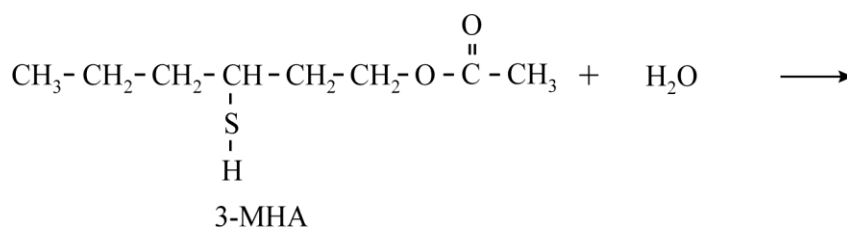
4 maximumscore 2

- scheidingsmethode: centrifugeren 1
- verschil in stofeigenschap: dichtheid 1

indien het volgende antwoord is gegeven: 1
scheidingsmethode: filtreren
verschil in (stof)eigenschap: deeltjesgrootte

5 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- H₂O voor de pijl 1
- structuurformule van ethaanzuur na de pijl 1

indien de elementbalans onjuist is in een antwoord met de juiste formule van water en de juiste structuurformule van ethaanzuur 1

Opmerkingen

- Als water met een juiste structuurformule is weergegeven, dit goed rekenen.
- Als een kloppende vergelijking is gegeven van de basische hydrolyse van 3-MHA, dit goed rekenen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

1 maximumscore 4

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

eerste deelvraag:

3-MH-moleculen hebben een OH-groep en kunnen waterstofbruggen vormen (met watermoleculen). (3-MHA-moleculen kunnen geen waterstofbruggen vormen.) De oplosbaarheid van 3-MH (in wijn) is dus hoger (dan die van 3-MHA).

tweede deelvraag:

(3-MH heeft een hogere geurdrempel dan 3-MHA.) Danilo's hypothese is hiermee in overeenstemming.

- | | |
|---|---|
| • 3-MH-moleculen hebben OH-groepen. | 1 |
| • 3-MH-moleculen vormen waterstofbruggen (met watermoleculen). | 1 |
| • consequente conclusie met betrekking tot de oplosbaarheid | 1 |
| • consequente conclusie of Danilo's hypothese hiermee in overeenstemming is | 1 |

Opmerking

Als in de uitleg bij de eerste deelvraag geen aanduidingen op microniveau zijn gebruikt voor 3-MH en water, dit slechts eenmaal aanrekenen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

7 **maximumscore 4**

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

(De concentratie van 3 – MHA is $2,50 \cdot 10^3$ ng per L wijn.)
50% wordt omgezet tot 3 – MH.

Per liter is de massa: $\frac{50}{10^2} \times 2,50 \cdot 10^3 = 1,25 \cdot 10^3$ (ng).

Uit $1,25 \cdot 10^3$ ng 3 – MHA wordt gevormd aan 3 – MH :

$\frac{1,25 \cdot 10^3}{1,3} \times 1,0 = 9,62 \cdot 10^2$ (ng).

De nieuwe concentratie 3-MH is dus:

$9,62 \cdot 10^2 + 1,80 \cdot 10^4 = 1,90 \cdot 10^4$ (ngL⁻¹).

De totale OAV is $\frac{1,90 \cdot 10^4}{60} + \frac{1,25 \cdot 10^3}{4,0} = 6,3 \cdot 10^2$.

- berekening van de massa 3-MHA die over is per volume-eenheid wijn /
de massa 3-MHA die gereageerd heeft per volume-eenheid wijn 1
- omrekening naar de massa 3-MH die extra gevormd is per
volume-eenheid wijn 1
- omrekening naar de nieuwe concentratie 3-MH 1
- omrekening naar de nieuwe totale OAV 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Producten uit bischofiet

8 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

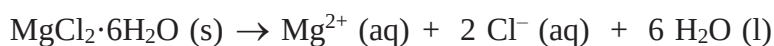
(De minimumtemperatuur is) 1811 K / 1538 °C.

Magnesiumoxide is bij deze minimumtemperatuur nog een vaste stof, omdat magnesiumoxide pas smelt bij 3098 K / 2825 °C.

- 1811 K / 1538 °C 1
- smeltpunt magnesiumoxide juist en uitleg waarom magnesiumoxide bij deze minimumtemperatuur een vaste stof is 1

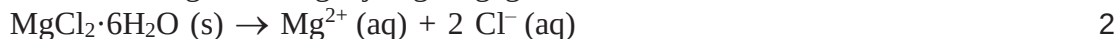
9 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

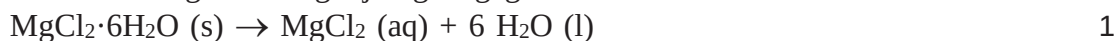


- $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ voor de pijl en Mg^{2+} en Cl^- na de pijl 1
- H_2O na de pijl en de juiste toestandsaanduidingen 1
- de elementbalans juist in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

indien de volgende vergelijking is gegeven:



indien de volgende vergelijking is gegeven:

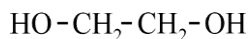


Opmerking

Als bij H_2O na de pijl de fase 'aq' is gegeven, dit goed rekenen.

10 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



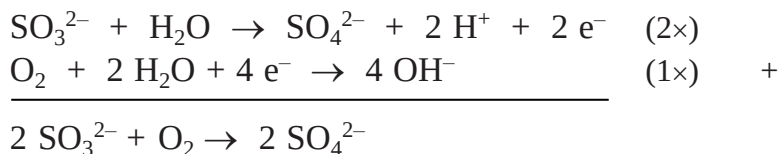
- twee OH-groepen gegeven 1
- rest van de structuurformule juist 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

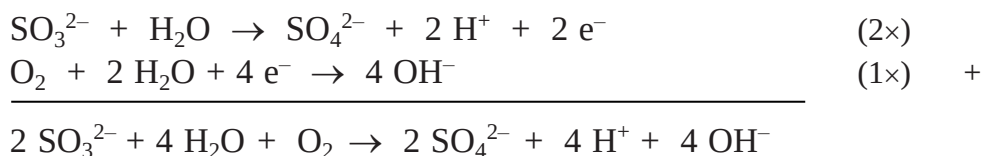
1 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

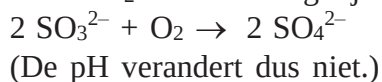


De deeltjes H^+ en OH^- komen niet voor in de vergelijking van de totale reactie. (De pH verandert dus niet.)

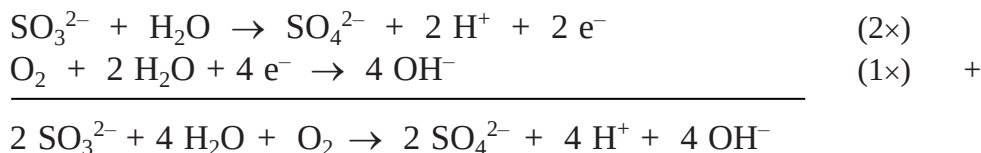
of



Er ontstaan evenveel deeltjes H^+ als deeltjes OH^- . Deze deeltjes vormen samen H_2O dus de vergelijking wordt:



of



Er ontstaan evenveel deeltjes H^+ als deeltjes OH^- (dus de pH verandert niet). / Alle deeltjes H^+ en OH^- neutraliseren elkaar (dus de pH verandert niet).

- de halfreacties in de juiste verhouding opgeteld 1
- e^- voor en na de pijl tegen elkaar weggestreept 1
- toelichting waaruit blijkt dat de pH niet verandert 1

Opmerking

Wanneer een evenwichtsteken is gebruikt in plaats van een reactiepijl, dit goed rekenen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

2 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- Corrosie is een reactie met zuurstof. De (opgeloste) zuurstof reageert met sulfiet-ionen (en kan dus geen corrosie meer veroorzaken).
- Zuurstof reageert niet met het metaal, maar met sulfiet.

13 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

De chemische hoeveelheid MgCl_2 is $\frac{1,0 \cdot 10^3 \times 10^3}{95,2} = 1,05 \cdot 10^4$ (mol).

De chemische hoeveelheid $\text{Mg}(\text{OH})_2$ is $1,05 \cdot 10^4 \times 2 = 2,10 \cdot 10^4$ (mol).

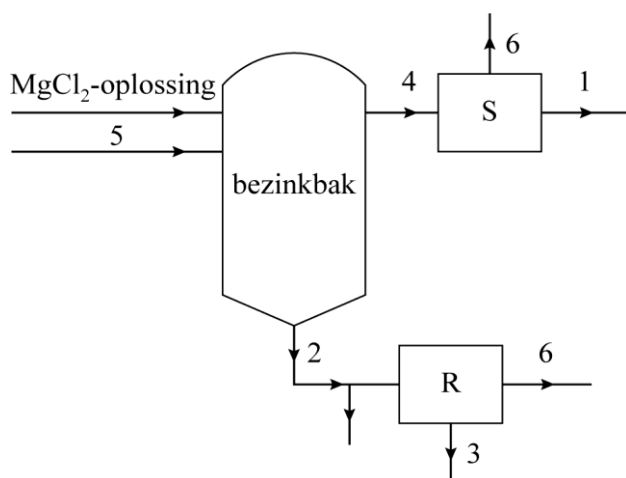
De massa van $\text{Mg}(\text{OH})_2$ is $\frac{2,10 \cdot 10^4 \times 58,3}{10^6} = 1,2$ (ton).

- juiste verwerking van de molaire massa's van MgCl_2 en $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 1
- verwerking van de molverhouding (1:2) en rest van de berekening 1



14 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- stof 5 juist, stof 2 verlaat de bezinkbak aan de onderzijde en stof 4 verlaat de bezinkbak aan de bovenzijde 1
- gedeeltelijke afvoer van stof 2 juist weergegeven 1
- ruimte R getekend en consequent verbonden met de uitstroom van stof 2 uit de bezinkbak, en de uitstroom van stof 3 en stof 6 uit R getekend 1
- ruimte S getekend en consequent verbonden met de uitstroom van stof 4 uit de bezinkbak, en de uitstroom van stof 1 en stof 6 uit S getekend 1

Opmerkingen

- *Als de gedeeltelijke afvoer van stof 2 is getekend als een afzonderlijke stofstroom die de bezinkbak aan de onderzijde verlaat, dit niet aanrekenen.*
- *Als aan een stofstroom een extra stof is toegevoegd, dit slechts eenmaal aanrekenen.*
- *Als de uitstroom van stoffen 3 en 6 uit R met één pijl is weergegeven, dit niet aanrekenen.*



Fosfine in binnenvaartschepen

15 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

De totale lading van de (positieve) magnesium-ionen is $3 \times 2 + = 6 +$.

De twee fosfide-ionen hebben dus een lading van $6 -$.

Elk fosfide-ion heeft dus een lading van $\frac{6-}{2} = 3 -$.

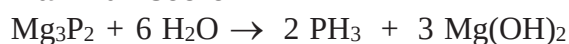
Dus (een fosfide-ion heeft als formule) P^{3-} .

- de totale positieve lading juist 1
- consequente lading van het fosfide-ion en consequente formule 1

Opmerkingen

- *Als de formule van een fosfide-ion is weergegeven als P_2^{6-} , dit goed rekenen.*
- *Als het antwoord P^{3-} is gegeven zonder afleiding of met een foutieve afleiding, hiervoor geen scorepunten toekennen.*

16 maximumscore 2



- Mg_3P_2 en H_2O voor de pijl en PH_3 en $\text{Mg}(\text{OH})_2$ na de pijl 1
- de elementbalans juist in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

17 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

De massa aan lucht die het ruim bevat is $1,293 \times 925 = 1,20 \cdot 10^3$ (kg).

De massa van fosfine is 300 massa-ppm van $1,20 \cdot 10^3$ (kg) :

$$1,20 \cdot 10^3 \times \frac{300}{10^6} = 3,59 \cdot 10^{-1} \text{ (kg)}.$$

Per pil ontstaat 0,20 g fosfine, dus $\frac{3,59 \cdot 10^{-1}}{2,0 \cdot 10^{-4}} = 1,8 \cdot 10^3$ (pillen).

- juiste verwerking van de dichtheid en het volume 1
- juiste verwerking van het gehalte fosfine in massa-ppm 1
- rest van de berekening 1

of

De concentratie fosfine in het ruim is $1,293 \times \frac{300}{10^6} = 3,88 \cdot 10^{-4}$ (kg m⁻³).

De massa fosfine in het ruim is $3,88 \cdot 10^{-4} \times 925 = 3,59 \cdot 10^{-1}$ (kg).

Per pil ontstaat 0,20 g fosfine, dus $\frac{3,59 \cdot 10^{-1} \times 10^3}{0,20} = 1,8 \cdot 10^3$ (pillen).

- juiste verwerking van de dichtheid en het gehalte fosfine in massa-ppm 1
- juiste verwerking van het volume 1
- rest van de berekening 1

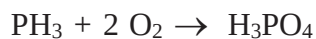
18 maximumscore 2

Voor vraag 18 moeten altijd 2 scorepunten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.



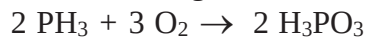
Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

19 maximumscore 3



- PH_3 voor de pijl en O_2 voor de pijl 1
- H_3PO_4 na de pijl 1
- de elementbalans juist bij uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

indien het volgende antwoord is gegeven: 2



20 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$(6,43 - 2 \times 0,46 - 3,94) \cdot 10^5 = 1,57 \cdot 10^5 (\text{J mol}^{-1})$$

of

$$-E_{\text{begin}} + E_{\text{eind}} =$$

$$-[-6,43 \cdot 10^5] + [2 \times (-0,46 \cdot 10^5) + (-3,94 \cdot 10^5)] = 1,57 \cdot 10^5 (\text{J mol}^{-1})$$

- juiste absolute waarden van de vormingswarmtes 1
- verwerking van de coëfficiënten 1
- rest van de berekening 1

Opmerking

De volgende berekening van de reactiewarmte goed rekenen:

$$6,43 - 2 \times 0,46 - 3,94 = 1,57 \cdot 10^5 (\text{J mol}^{-1})$$



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

21 maximumscore 2

Voorbeelden van een juiste uitleg bij manier 1 zijn:

- (Reactie 1 is endotherm.) De temperatuur zal hierdoor (dicht bij de pil) minder snel oplopen / lager blijven / dalen.
- De ontbrandingstemperatuur van fosfine wordt niet / minder snel bereikt. / Er is minder energie over voor de ontbranding van fosfine.
- De energie die ontstaat bij de exotherme vorming van fosfine wordt weggenomen door deze endotherme reactie.

Voorbeelden van een juiste uitleg bij manier 2 zijn:

- De concentratie fosfine (dicht bij de pil) zal door het ontstaan van andere gassen minder snel oplopen / lager blijven / dalen. / De ontstane gassen verdrijven fosfine. (Volgens de tekst kan de zelfontbranding pas plaatsvinden als de concentratie fosfine hoog genoeg is.)
- (Tijdens reactie 1 ontstaan gassen.) Zuurstof in de lucht (dicht bij de pil) wordt hierdoor verdrongen. / De concentratie zuurstof zal hierdoor omlaag gaan (en zuurstof is nodig om fosfine te verbranden).

- manier 1 juist uitgelegd 1
- manier 2 juist uitgelegd 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Uraan uit zeewater

22 maximumscore 2

Aantal protonen: 92

Aantal neutronen: $(235 - 92 =) 143$

- aantal protonen: 92 1
- aantal neutronen: 235 verminderd met het gegeven aantal protonen 1

23 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

(De jaarlijkse wereldwijde behoefte is $6,0 \cdot 10^7$ kg uraan, dus) er is nodig:

$$\frac{6,0 \cdot 10^7}{3,38 \cdot 10^{-9}} = 1,8 \cdot 10^{16} \text{ (L) zeewater.}$$

Dat komt overeen met $1,8 \cdot 10^{13} \text{ m}^3$.

- berekening van het volume in m^3 zeewater dat nodig is 1
- significantie 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

24 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- Arg
(De) NH-groep / (De) NH₂-groep / NH-groepen / De NH₂-groep en de NH-groep (is/zijn verantwoordelijk voor de binding van watermoleculen.)
- Trp
(De) NH-groep (is verantwoordelijk voor de binding van watermoleculen.)
- Lys
(De) NH₂-groep (is verantwoordelijk voor de binding van watermoleculen.)

- aminozuur-eenheid juist 1
- structuurkenmerk gegeven dat verantwoordelijk is voor de binding van watermoleculen door de restgroep 1

Opmerking

Als in plaats van het 3-lettersymbool de naam of het 1-lettersymbool is gegeven, dit goed rekenen.

25 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

(Het doel was om de massa aan UO₂²⁺-ionen te bepalen die per gram hydrogel gebonden kan worden.) Door te spoelen worden alle niet-gebonden UO₂²⁺-ionen van de hydrogel gespoeld. Als de onderzoekers vergeten te spoelen, zal de bepaling dus leiden tot een te hoge uitkomst.

- juiste reden om te spoelen 1
- consequente conclusie 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

26 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- Om Y^{2-} om te zetten tot Y^{4-} worden H^+ -ionen afgestaan. Er is dus een base nodig (om een H^+ -ion te kunnen opnemen).
- Y^{2-} wordt Y^{4-} . Er moet dus een base worden toegevoegd, zodat H^+ -ionen kunnen worden opgenomen.

- H^+ wordt afgestaan. / H^+ moet door een ander deeltje worden opgenomen.

1

- consequente conclusie

1

indien een antwoord als het volgende is gegeven:

Y^{4-} is meer min dan Y^{2-} , dus er is een base nodig.

1

indien het volgende antwoord is gegeven:

Y^{2-} wordt Y^{4-} , dus er is een base nodig.

0

27 maximumscore 4

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

De massa uraan die per gram hydrogel per ronde van gebruik kan worden verkregen is $2,99 \cdot 10^{-5} \times 238 = 7,12 \cdot 10^{-3}$ (g).

Per gram hydrogel is dat in totaal na 17 keer gebruik:

$7,12 \cdot 10^{-3} \times 17 = 1,21 \cdot 10^{-1}$ (g).

Er is dus nodig aan hydrogel: $\frac{6,0 \cdot 10^7 \times 10^3}{1,21 \cdot 10^{-1}} = 5,0 \cdot 10^{11}$ (g).

Dat is $5,0 \cdot 10^8$ (kg).

- berekening van de massa uraan per gram hydrogel per ronde
- juiste verwerking 17 rondes
- rest van de berekening
- significantie

1

1

1

1

of



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

De massa uraan die per gram hydrogel per ronde van gebruik kan worden verkregen, is $2,99 \cdot 10^{-5} \times 238 = 7,12 \cdot 10^{-3} \text{ (g)}$.

De massa hydrogel zou dus zijn $\frac{6,0 \cdot 10^7 \times 10^3}{7,12 \cdot 10^{-3}} = 8,43 \cdot 10^{12} \text{ (g)}$.

Maar omdat de hydrogel 17 keer wordt gebruikt, is er nodig aan hydrogel:

$$\frac{8,43 \cdot 10^{12}}{17} = 4,96 \cdot 10^{11} \text{ (g)}. \text{ Dat is } 5,0 \cdot 10^8 \text{ (kg)}$$

- | | |
|--|---|
| • berekening van de massa uraan per gram hydrogel per ronde | 1 |
| • omrekening naar de totale massa hydrogel die nodig zou zijn bij eenmalig gebruik | 1 |
| • rest van de berekening | 1 |
| • significantie | 1 |

of

De chemische hoeveelheid uraan die wereldwijd nodig is, is

$$\frac{6,0 \cdot 10^7 \times 10^3}{238} = 2,52 \cdot 10^8 \text{ (mol)}.$$

De chemische hoeveelheid U die per gram hydrogel, na 17 keer gebruiken wordt verkregen is $2,99 \cdot 10^{-5} \times 17 = 5,08 \cdot 10^{-4} \text{ (mol)}$.

Het aantal kg hydrogel dat nodig is, is dus $\frac{2,52 \cdot 10^8 \times 10^{-3}}{5,08 \cdot 10^{-4}} = 5,0 \cdot 10^8 \text{ (kg)}$.

- | | |
|---|---|
| • berekening van de chemische hoeveelheid uraan die wereldwijd nodig is | 1 |
| • berekening van de chemische hoeveelheid uraan die per gram hydrogel na 17 keer gebruiken verkregen kan worden | 1 |
| • rest van de berekening | 1 |
| • significantie | 1 |

Opmerking

- *Als in een juiste berekening met een molaire massa van 235 g mol^{-1} is gerekend, dit goed rekenen.*
- *Fouten in de omrekening van eenheden slechts eenmaal aanrekenen.*



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Ammoniak-brandstofcel

28 maximumscore 2



- de elementbalans juist 1
- de ladingsbalans juist 1

29 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

MnO_2 bestaat uit ionen. Als MnO_2 in vaste toestand is, kunnen deze ionen niet vrij bewegen / liggen de ionen vast in een ionrooster. (Vast MnO_2 kan dus geen elektrische stroom geleiden.)

- MnO_2 bestaat uit ionen. 1
- Ionen in vast MnO_2 kunnen niet vrij bewegen. / Ionen liggen vast in een ionrooster. 1

30 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- Bij de C- MnO_2 -elektrode worden elektronen opgenomen. Dit is dus de positieve elektrode.
- Aan de C- MnO_2 -elektrode reageert de oxidator. De C- MnO_2 -elektrode is dus de positieve elektrode.
- De C-Ni-elektrode staat elektronen af en is dus de negatieve elektrode. C- MnO_2 -elektrode is dus de positieve elektrode.

- juiste uitleg 1
- consequente conclusie 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

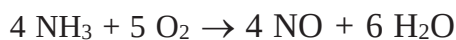
31 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- Het energieniveau van de reactieproducten van stap 1/reactie 1 ligt lager dan het energieniveau van de beginstoffen. (Er komt dus energie vrij.) De reactie is dus exotherm.
- De pijl van stap 1/reactie 1 wijst omlaag. (Er komt dus energie vrij). De reactie is dus exotherm.
- ΔE_2 hoort bij stap 1/reactie 1 en ΔE_2 is een negatief getal (want de pijl wijst omlaag). De reactie is dus exotherm.

- relevant gegeven uit figuur 2 1
- consequente conclusie 1

32 maximumscore 3



- uitsluitend NH_3 en O_2 voor de pijl en uitsluitend NO en H_2O na de pijl 1
- N- en H-balans juist 1
- O-balans juist 1

33 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- smogvorming
- aantasting van de ozonlaag
- Het is een giftig gas.
- zure depositie / zure neerslag / zure regen

Opmerking

Het volgende antwoord goed rekenen: (Sommige) stikstofoxides zijn (indirect) een broeikasgas.

